Bukti Pengujian Lengkap Checkpoint 1

Lampiran bukti teknis — melengkapi laporan analisis final, bukan mengganti laporan 7 halaman. Sumber log dan respons aktual disimpan di repository pada docs/bukti/.

RENR Project — diperbarui 2 November 2026.

1. Cara membaca dokumen ini

Dokumen ini menghubungkan fitur yang sudah dibuat, tempat mengujinya di Swagger, implementasi dan test otomatis. Tidak semua fitur adalah endpoint baru. `limit` adalah query pada daftar produk; `sku` adalah path parameter detail/stok; restok, koreksi dan retry memakai endpoint penyesuaian stok yang sama. Relay, consumer, Outbox, Monitoring dan DLQ diperiksa melalui terminal/database/RabbitMQ.

Status bukti:

- **Dijalankan ulang 2 November:** 29 test Inventory (179 assertions), 7 test Reporting (14 assertions), Spectral, enam request GET dan file kontrak yang dilayani Swagger.

- **Bukti manual terdahulu:** alur penjualan sampai jurnal, dua subscriber, replay, pesan invalid ke DLQ, broker mati/pulih dan urutan tiga event. Lihat TESTING.md dan catatan skenario. Tidak diklaim dijalankan ulang seluruhnya pada pembaruan dokumentasi ini.

- **Contoh** pada Swagger bukan respons aktual sampai Execute dijalankan. Respons di `bukti/http-api-20261102.json` adalah hasil HTTP aktual, sedangkan contoh stok/waktu pada OpenAPI hanya ilustrasi.

Semua data demonstrasi sintetis. Import/mapping otomatis, pembatalan/retur otomatis, autentikasi bisnis, dashboard dan pendapatan belum diimplementasikan. POST penyesuaian stok tidak membatalkan jurnal penjualan lama.

2. Bukti aktual yang disimpan

Pemeriksaan	Hasil aktual	Berkas
Inventory	29 passed / 179 assertions	Output test
Reporting	7 passed / 14 assertions	Output test
Kontrak 0.4.0	Tidak ada error Spectral	Output lint
HTTP daftar limit=1	200, paling banyak satu produk	Respons aktual
HTTP limit 0 / 101 / teks	422, application/problem+json	Respons aktual
HTTP SKU tidak ada	404, application/problem+json	Respons aktual
HTTP SKU tersedia	200, SKU sesuai hasil daftar	Respons aktual
Swagger	/openapi.yaml melayani versi 0.4.0	Pemeriksaan file

Dua ExampleTest bawaan framework (satu per layanan) termasuk total 36 test. Test relay memakai mock publisher; bukti broker nyata ada pada pengujian manual, bukan disimpulkan dari mock.

3. Matriks fitur REST dan test

Awalan URL semua operasi: `http://localhost:8000/api`.

ID	Fitur / input	Hasil / efek	Tempat Swagger	Test terkait di Inventory
API-01	Daftar kosong	200, data []	GET /v1/produk	ProdukApiTest
API-02	Tanpa limit	Seluruh produk urut SKU	GET /v1/produk	LimitProdukApiTest
API-03	limit=1	Maksimal 1 produk, tetap urut SKU	GET /v1/produk > Parameters > limit	LimitProdukApiTest
API-04	limit=0,101,-1,1.5,teks	422 errors.limit	GET /v1/produk; curl untuk input diblokir UI	LimitProdukApiTest
API-05	Buat produk tanpa stok	201, stok default 0, Location	POST /v1/produk	TambahProdukApiTest
API-06	Nama wajib hilang	422 errors.nama	POST /v1/produk	TambahProdukApiTest
API-07	SKU format ABC-123, unik	Format/duplikat salah ditolak 422	POST /v1/produk	TambahProdukRequest; contoh manual terdahulu SKU duplikat
API-08	Nama 1–120, harga/stok integer >=0	Input salah ditolak 422	POST /v1/produk > Schema	TambahProdukRequest; tidak semua batas punya test khusus
API-09	Detail SKU tersedia	200, satu produk	GET /v1/produk/{sku} > Parameters > sku	DetailProdukApiTest
API-10	Detail SKU tidak ada	404 Problem Details	GET /v1/produk/{sku}	DetailProdukApiTest
API-11	Penjualan -2, awal 20	200, stok 18	POST penyesuaian-stok > contoh Penjualan	StokApiTest
API-12	Penjualan melebihi stok	409, tanpa stok/ledger/event baru	POST penyesuaian-stok > contoh StokKurang	StokApiTest, OutboxTest
API-13	Perubahan 0	422, stok tetap	POST penyesuaian-stok > uraian skenario 422	StokApiTest
API-14	operation_id hilang	422, tanpa efek	POST penyesuaian-stok > uraian skenario 422	KontrakStokApiTest
API-15	SKU stok tidak ada	404, tanpa ledger/outbox	POST penyesuaian-stok > Parameters > sku	KontrakStokApiTest
API-16	ID dan isi sama	200 snapshot hasil pertama, tanpa efek baru	POST penyesuaian-stok, Execute ulang	StokApiTest, OutboxTest
API-17	ID sama, isi berbeda	409 operation-id-konflik	POST penyesuaian-stok > contoh KonflikId	StokApiTest
API-18	Penjualan positif	422, tanpa efek	POST penyesuaian-stok > uraian skenario 422	ArahStokApiTest
API-19	Restok negatif	422, tanpa efek	POST penyesuaian-stok > uraian skenario 422	ArahStokApiTest
API-20	Restok +5, awal 20	200, stok 25, routing stok.restok.v1	POST penyesuaian-stok > contoh Restok	ArahStokApiTest
API-21	Koreksi positif/negatif	Stok berubah selama akhir >=0; bukan jurnal penjualan	POST penyesuaian-stok > contoh Koreksi	Implementasi tersedia; belum ada test khusus koreksi

Nama file pada kolom terakhir berada di `inventory-service/tests/Feature/` kecuali Request di `app/Http/Requests/`. Tidak mengklaim test khusus untuk semua kemungkinan validasi yang belum ditulis.

4. Langkah uji Swagger yang dapat diikuti

1. Buka http://localhost:8082 dan tekan Ctrl+F5. Pastikan judul menunjukkan versi **0.4.0**.

2. Buka GET /v1/produk. Klik Try it out, isi `limit=1`, Execute. Lihat Request URL memuat `?limit=1` dan paling banyak satu hasil.

3. Limit hanya tampak saat operasi dibuka. Untuk nilai invalid yang diblokir Swagger, gunakan curl pada bagian 5.

4. Buka POST /v1/produk. Pilih contoh ProdukLengkap, gunakan SKU baru format ABC-123, Execute. Periksa 201 serta Location. Tanpa stok menghasilkan 0; kirim ulang SKU yang sama untuk 422.

5. Buka GET /v1/produk/{sku}. Isi SKU yang dibuat, Execute untuk 200. Isi SKU yang belum ada untuk 404.

6. Buka POST /v1/produk/{sku}/penyesuaian-stok. Isi SKU produk uji. Pilih contoh Penjualan/Restok/Koreksi pada dropdown Examples di request body.

7. Gunakan UUID baru untuk operasi baru. Pertahankan UUID saat retry. Contoh Penjualan -2 mengasumsikan stok awal 20; catat stok aktual sebelum dan sesudah.

8. Pilih respons 200/404/409/422 di Responses untuk membaca schema dan contoh masing-masing. Dropdown request dan response berbeda.

9. Ulangi UUID/isi penjualan sukses: 200 snapshot lama. Ubah delta dengan UUID lama: 409. Baca GET detail untuk stok terkini.

10. Untuk uji 422, salin contoh negatif pada description ke Request body. Skema sengaja tetap ketat, tidak dilonggarkan agar contoh invalid lolos lint.

Contoh invalid tercantum sebagai teks skenario, bukan schema examples yang dinyatakan valid. Contoh respons Problem Details tetap schema-valid. Contoh pada kontrak bukan bukti bahwa semua skenario sudah dieksekusi di mesin dosen.

5. Reproduksi test dan validasi backend

Terminal Inventory:

```
cd ~/rantauan-uts/inventory-service
./vendor/bin/sail artisan test
./vendor/bin/sail artisan test --filter=LimitProdukApiTest
./vendor/bin/sail artisan test --filter=DetailProdukApiTest
./vendor/bin/sail artisan test --filter=StokApiTest
./vendor/bin/sail artisan test --filter=OutboxTest
```

Terminal Reporting:

```
cd ~/rantauan-uts/reporting-service
./vendor/bin/sail artisan test
```

Lint kontrak:

```
cd ~/rantauan-uts/inventory-service
docker run --rm -v "$(pwd)":/work -w /work stoplight/spectral lint openapi.yaml
```

Limit invalid mencapai backend tanpa validasi Swagger:

```
curl -i 'http://localhost:8000/api/v1/produk?limit=0' -H 'Accept: application/json'
curl -i 'http://localhost:8000/api/v1/produk?limit=101' -H 'Accept: application/json'
curl -i 'http://localhost:8000/api/v1/produk?limit=teks' -H 'Accept: application/json'
```

Hasil yang diharapkan: 422, Content-Type application/problem+json, status 422 dan errors.limit. Masukan limit=-1 dan 1.5 juga dicakup test otomatis. Limit bukan pagination; tidak ada parameter page, offset, pencarian nama atau filter SKU pada daftar saat ini.

6. Matriks transaksi dan integrasi event

ID	Perilaku	Bukti
EVT-01	Payload event 7 field, UUID dan waktu tetap pada pembacaan ulang	Unit/StokDisesuaikanTest
EVT-02	Penjualan menyimpan satu event tertunda	Feature/OutboxTest
EVT-03	Stok tidak cukup tidak membuat event/ledger	Feature/OutboxTest
EVT-04	Retry tidak membuat event baru	Feature/OutboxTest
EVT-05	Simulasi gagal simpan Outbox: transaksi rollback, stok tetap	Feature/OutboxTest, respons 500 internal; bukan contoh Problem Details
EVT-06	Relay publish lalu menandai dikirim	Feature/RelayOutboxTest, mock publisher
EVT-07	Event telah dikirim tidak dipublish lagi oleh relay	Feature/RelayOutboxTest
EVT-08	Simulasi broker gagal: event tetap tertunda	Feature/RelayOutboxTest
EVT-09	Event penjualan dicatat di jurnal dan inbox	Reporting Feature/CatatPenjualanTest
EVT-10	Event duplikat tidak menambah jurnal	Reporting Feature/CatatPenjualanTest
EVT-11	Payload wajib hilang / penjualan positif ditolak	Reporting Feature/CatatPenjualanTest
EVT-12	Restok tidak dicatat sebagai penjualan	Reporting Feature/CatatPenjualanTest
EVT-13	Publisher/consumer nyata sampai jurnal	Bukti manual historis TESTING.md, demo terbaru pengguna
EVT-14	Dua subscriber memakai queue berbeda	TESTING.md, kontrak-event.md; Monitoring command dalam Reporting
EVT-15	Broker nyata mati/pulih	uji-broker-mati.md
EVT-16	Pesan invalid Reporting ke DLQ, x-death rejected	uji-dlq.md
EVT-17	Publish UI dan replay ID sama	uji-publish-ui.md
EVT-18	Tiga event satu relay/consumer, jumlah 1,2,3	uji-urutan-event.md
ENV-01	Setup clone baru sampai jurnal pada komputer sama	TESTING.md bagian clone bersih

Monitoring tidak menyimpan jurnal dan tidak mempunyai DLQ. Publish dari Management UI melewati Inventory/Outbox dan tidak mengubah stok. Jangan merekonsiliasi semua jurnal historis demo dengan stok karena ada fixture UI dan perubahan sebelum Outbox dibuat.

7. Bukti manual integrasi yang perlu ditunjukkan saat demo

- Consumer Reporting pada terminal tersendiri: `./vendor/bin/sail artisan reporting:konsumsi` dari folder Reporting.

- Satu penjualan valid di Swagger, UUID baru: stok berkurang sesuai delta.

- Relay pada folder Inventory: `./vendor/bin/sail artisan outbox:relay`.

- Terminal consumer menampilkan Dicatat: event.

- Periksa jurnal berdasarkan operation_id yang tepat: satu catatan dan jumlah sesuai transaksi.

- Ulangi request dengan ID/isi sama: stok dan jumlah jurnal operasi tidak bertambah lagi.

- Catat UUID, message_id, SKU, stok awal/akhir dan hasil aktual bila menambah bukti baru. Jangan menggunakan placeholder sebagai UUID atau mengisi hasil sebelum test dilakukan.

Broker mati/pulih dan DLQ menjadi cadangan jika diminta. Jangan mematikan broker saat demo orang lain berlangsung. Jangan menghapus queue/data untuk mengulang pengujian.

8. Yang belum termasuk bukti

Impor data owner, mapping otomatis, integrasi API resmi marketplace, status batal/retur otomatis, pendapatan, UI bisnis, autentikasi bisnis, cluster, konkurensi banyak relay/consumer, urutan global pesan dan instalasi komputer kedua belum dibuktikan oleh pengujian ini. Semua fitur tersebut tidak ditambahkan sebagai endpoint fiktif di Swagger.